



2024-2025 GÜZ DÖNEMİ MAKİNE ÖĞRENMESİ VE YAPAY ZEKA

BASİT DOĞRUSAL REGRESYON

Öğr. Gör. Mustafa Sami CÜCEN

Slayt 2

KS1

Başlık fontları Arial Black (18 punto) Sunum içi yazılar Arial (14-16 punto) olarak uygulanmalıdır.

Koray Solak; 18.06.2020

Nedir?

- Regresyon analizi, bir bağımlı değişken ile bir bağımsız değişken (basit regresyon) veya bir bağımlı değişken ile birden fazla bağımsız değişken (çoklu regresyon) arasındaki ilişkilerin matematiksel eşitlik ile açıklanması sürecidir.
- Bağımsız değişkenlerden bağımlı değişkeni tahmin eden bir istatistiksel modelleme yöntemidir.

Amacı ve Kullanım Alanları

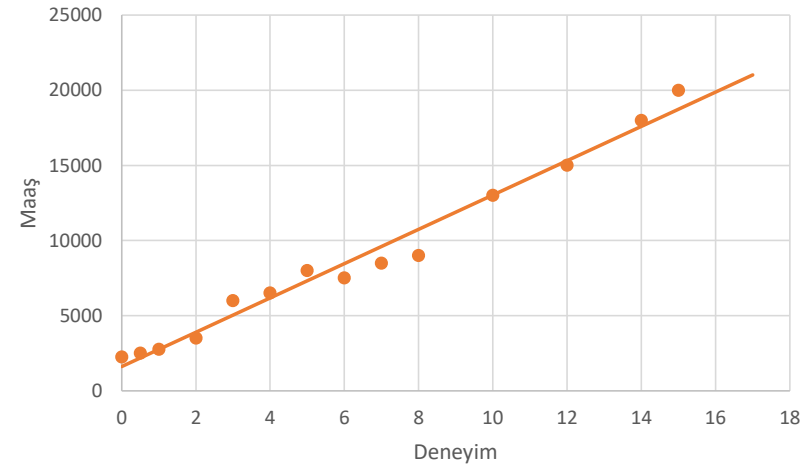
1. Bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki etkisini anlamak.
2. Gelecekteki tahminler için bir model oluşturmak.
3. Veriyi sadeleştirerek öngörülerde bulunmak.

- **Kullanım Alanları:**

- **Ekonomi:** Fiyat tahmini.
- **Sağlık:** Hasta tedavi süreçleri.
- **Pazarlama:** Satış tahminleri.
- **Eğitim:** Öğrenci başarı analizi.

Denklem

- $Y = B_0 + B_1X + e$
 - Y: Bağımlı değişken
 - X: Bağımsız değişken
 - B_0 : Y eksenini kestiği nokta (intercept)
 - B_1 : Doğrunun eğimi (slope)
 - e: Hata terimi



En Küçük Kareler Yöntemi ile Katsayı Hesaplama

- B_0 : Kestiği nokta
 - $B_0 = \bar{Y} - B_1\bar{X}$
- B_1 : Eğim
 - $B_1 = \frac{\sum(X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sum(X_i - \bar{X})^2}$

Örnek

deneyim	maas
0,5	2500
0	2250
1	2750
5	8000
8	9000
4	6500
15	20000
7	8500
3	6000
2	3500
12	15000
10	13000
14	18000
6	7500

- Bu örnekte deneyime **bağımlı** olarak personellerin maaşı tahmin edilmesi amaçlanmıştır.

Örnek

$X_i - \bar{X}$	$Y_i - \bar{Y}$	Ara Toplam	$(X_i - \bar{X})^2$
-5,75	-6250	35937,5	33,0625
-6,25	-6500	40625	39,0625
-5,25	-6000	31500	27,5625
-1,25	-750	937,5	1,5625
1,75	250	437,5	3,0625
-2,25	-2250	5062,5	5,0625
8,75	11250	98437,5	76,5625
0,75	-250	-187,5	0,5625
-3,25	-2750	8937,5	10,5625
-4,25	-5250	22312,5	18,0625
5,75	6250	35937,5	33,0625
3,75	4250	15937,5	14,0625
7,75	9250	71687,5	60,0625
-0,25	-1250	312,5	0,0625

- B_0 : Kestiği nokta
 - $B_0 = \bar{Y} - B_1 \bar{X}$
- B_1 : Eğim
 - $B_1 = \frac{\sum(X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sum(X_i - \bar{X})^2}$
- B_1 : Eğim
 - $B_1 = \frac{367875}{322,375} = 1141,14$
- B_0 : Kestiği nokta
 - $B_0 = 8750 - 1141,14 * 6,25 = 1617,88$

ÇOKLU DOĞRUSAL REGRESYON

Öğr. Gör. Mustafa Sami CÜCEN

Slayt 9

KS3

Başlık fontları Arial Black (18 punto) Sunum içi yazılar Arial (14-16 punto) olarak uygulanmalıdır.

Koray Solak; 18.06.2020

Çoklu Doğrusal Regresyon

- Çoklu doğrusal regresyon, bir bağımlı değişken ve birden fazla bağımsız değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi modellemek için kullanılan bir yöntemdir.
- $Y = B_0 + B_1X_1 + B_2X_2 + \dots + e$
 - Y: Bağımlı değişken
 - X: Bağımsız değişken
 - B_0 : Y eksenini kestiği nokta (intercept)
 - B_1 : 1. öngörü değişkeninin X_{1i} regresyon katsayısı
 - B_2 : 1. öngörü değişkeninin X_{2i} regresyon katsayısı
 - ...
 - e: Hata terimi

Çoklu Doğrusal Regresyon Çözüm

- Çözümü En Küçük Kareler yöntemine dayanmaktadır. Detayını ilgi duyan araştırabilir. Kaynak paylaşımı yapacağım.

- $nB_0 + B_1 \sum_{i=1}^n X_{1i} + B_2 \sum_{i=1}^n X_{2i} + \dots + B_k \sum_{i=1}^n X_{ki} = \sum_{i=1}^n Y_i$
- $B_0 \sum_{i=1}^n X_{1i} + B_1 \sum_{i=1}^n X_{1i}^2 + B_2 \sum_{i=1}^n X_{1i}X_{2i} + \dots + B_k \sum_{i=1}^n X_{1i}X_{ki} = \sum_{i=1}^n X_{1i}Y_i$
-
- $B_0 \sum_{i=1}^n X_{ki} + B_1 \sum_{i=1}^n X_{1i}X_{ki} + B_2 \sum_{i=1}^n X_{ki}X_{2i} + \dots + B_k \sum_{i=1}^n X_{ki}^2 = \sum_{i=1}^n X_{ki}Y_i$

Çoklu Doğrusal Regresyon Örnek

örnek no	X1	X2	Y
1	2	50	9,95
2	8	110	24,45
3	11	120	31,75
4	10	550	35
5	8	295	25,02
6	4	200	16,86
7	2	375	14,38
8	2	52	9,6
9	9	100	24,35
10	8	300	27,5
11	4	412	17,08
12	11	400	37
13	12	500	41,95
14	2	360	11,66
15	4	205	21,65
16	4	400	17,89
17	20	600	69
18	1	585	10,3
19	10	540	34,93
20	15	250	46,59
21	15	290	44,88
22	16	510	54,12
23	17	590	56,63
24	6	100	22,13
25	5	400	21,15

Regresyon modeli : $\hat{Y} = b_0 + b_1 * X_1 + b_2 * X_2$

$$nb_0 + b_1 \sum_{i=1}^n X_{1i} + b_2 \sum_{i=1}^n X_{2i} = \sum_{i=1}^n Y_i$$

$$b_0 \sum_{i=1}^n X_{1i} + b_1 \sum_{i=1}^n X_{1i}^2 + b_2 \sum_{i=1}^n X_{1i}X_{2i} = \sum_{i=1}^n X_{1i}Y_i$$

$$b_0 \sum_{i=1}^n X_{2i} + b_1 \sum_{i=1}^n X_{1i}X_{2i} + b_2 \sum_{i=1}^n X_{2i}^2 = \sum_{i=1}^n X_{2i}Y_i$$

Çoklu Doğrusal Regresyon Örnek

örnek no	X1	X2	Y
1	2	50	9,95
2	8	110	24,45
3	11	120	31,75
4	10	550	35
5	8	295	25,02
6	4	200	16,86
7	2	375	14,38
8	2	52	9,6
9	9	100	24,35
10	8	300	27,5
11	4	412	17,08
12	11	400	37
13	12	500	41,95
14	2	360	11,66
15	4	205	21,65
16	4	400	17,89
17	20	600	69
18	1	585	10,3
19	10	540	34,93
20	15	250	46,59
21	15	290	44,88
22	16	510	54,12
23	17	590	56,63
24	6	100	22,13
25	5	400	21,15

n=25,

$$\sum_{i=1}^{25} Y_i = 725,82$$

$$\sum_{i=1}^{25} X_{1i} = 206$$

$$\sum_{i=1}^{25} X_{2i} = 8,294$$

n=25,

$$\sum_{i=1}^{25} X_{1i}^2 = 2396$$

$$\sum_{i=1}^{25} X_{2i}^2 = 3531848$$

$$\sum_{i=1}^{25} X_{1i}X_{2i} = 77177$$

n=25,

$$\sum_{i=1}^{25} X_{1i}Y_i = 8008,47$$

$$\sum_{i=1}^{25} X_{2i}Y_i = 274816,71$$

Çoklu Doğrusal Regresyon Örnek

örnek no	X1	X2	Y
1	2	50	9,95
2	8	110	24,45
3	11	120	31,75
4	10	550	35
5	8	295	25,02
6	4	200	16,86
7	2	375	14,38
8	2	52	9,6
9	9	100	24,35
10	8	300	27,5
11	4	412	17,08
12	11	400	37
13	12	500	41,95
14	2	360	11,66
15	4	205	21,65
16	4	400	17,89
17	20	600	69
18	1	585	10,3
19	10	540	34,93
20	15	250	46,59
21	15	290	44,88
22	16	510	54,12
23	17	590	56,63
24	6	100	22,13
25	5	400	21,15

$$25 * b_0 + 206 * b_1 + 8294 * b_2 = 725,82$$

$$206 * b_0 + 2396 * b_1 + 77177 * b_2 = 8008,47$$

$$8294 * b_0 + 77177 * b_1 + 3531848 * b_2 = 274816,71$$

Yukarıdaki 3 bilinmeyenli denklem çözülürse, Regresyon Katsayıları;

$$b_0 = 2,26379 \quad b_1 = 2,74427 \quad b_2 = 0,01253$$

$$\text{Regresyon denklemi : } \hat{Y} = 2,26379 + 2,74427 * X_1 + 0,01253 * X_2$$

Çoklu Doğrusal Regresyon Örnek

örnek no	X1	X2	Y
1	2	50	9,95
2	8	110	24,45
3	11	120	31,75
4	10	550	35
5	8	295	25,02
6	4	200	16,86
7	2	375	14,38
8	2	52	9,6
9	9	100	24,35
10	8	300	27,5
11	4	412	17,08
12	11	400	37
13	12	500	41,95
14	2	360	11,66
15	4	205	21,65
16	4	400	17,89
17	20	600	69
18	1	585	10,3
19	10	540	34,93
20	15	250	46,59
21	15	290	44,88
22	16	510	54,12
23	17	590	56,63
24	6	100	22,13
25	5	400	21,15

• **Veri setindeki 1. örnek için bulunan regresyon denklemi test edilirse;**

• Test edilen örnek: $X_1=2$, $X_2=50$ ve **$Y=9,95$**

• X_1 ve X_2 bulunan çoklu regresyon denkleminde yerine konursa;

• $\hat{Y} = 2,26379 + (2,74427 * X_1) + (0,01253 * X_2)$

• $\hat{Y} = 2,26379 + (2,74427 * 2) + (0,01253 * 50) = \mathbf{8,378}$

• **Y öngörü hatası ($Y - \hat{Y}$) : $9,95 - 8,378 = 1,571$**

• **Karesel hata ($Y - \hat{Y}$)² : 2,468**

• **Standart Hata : 0,327**

$$S_{YX} = \sqrt{\sum_{i=1}^n \frac{(Y_i - \hat{Y}_i)^2}{n - 2}}$$

LOJİSTİK REGRESYON

Öğr. Gör. Mustafa Sami CÜCEN

Slayt 16

KS2

Başlık fontları Arial Black (18 punto) Sunum içi yazılar Arial (14-16 punto) olarak uygulanmalıdır.

Koray Solak; 18.06.2020

Nedir?

- Lojistik regresyon, bağımlı değişkenin kategorik (örneğin, 0/1) olduğu durumlarda kullanılan istatistiksel bir modeldir.
- Doğrusal regresyon modelinin genişletilmiş bir versiyonudur.
- Sonuç, 0 ile 1 arasında bir olasılık olarak yorumlanır.
- **Kullanım Alanları**
 - Hastalık teşhisi (örneğin, kanser var/yok)
 - Müşteri davranış tahmini (örneğin, ürün satın alır/almaz)
 - Finansal risk analizi (örneğin, kredi riski)

Doğrusal Regresyon ile Farkları

- Doğrusal regresyon sürekli sonuçlar üretirken, lojistik regresyon olasılık üretir ve bu olasılıklar sınıflandırmaya dönüştürülür.
- Doğrusal regresyonun üretebileceği değerler $-\infty$ ile $+\infty$ arasında olabilirken, lojistik regresyon sonuçları sigmoid fonksiyon ile sınırlanır (0 ile 1).

$$\hat{Y}_i = \frac{1}{1 + e^{-(b_0 + b_1 X_{1i} + b_2 X_{2i} + \dots + b_k X_{ki})}}$$

- Sigmoid fonksiyon, giriş değerini $(-\infty, +\infty)$ aralığından alır ve çıktı olarak $(0, 1)$ aralığında bir değer verir.